

Classe : Tles
Série : D

Durée : 2 heures
Coeff : 2

EPREUVE PRATIQUE

SVT - EEHB

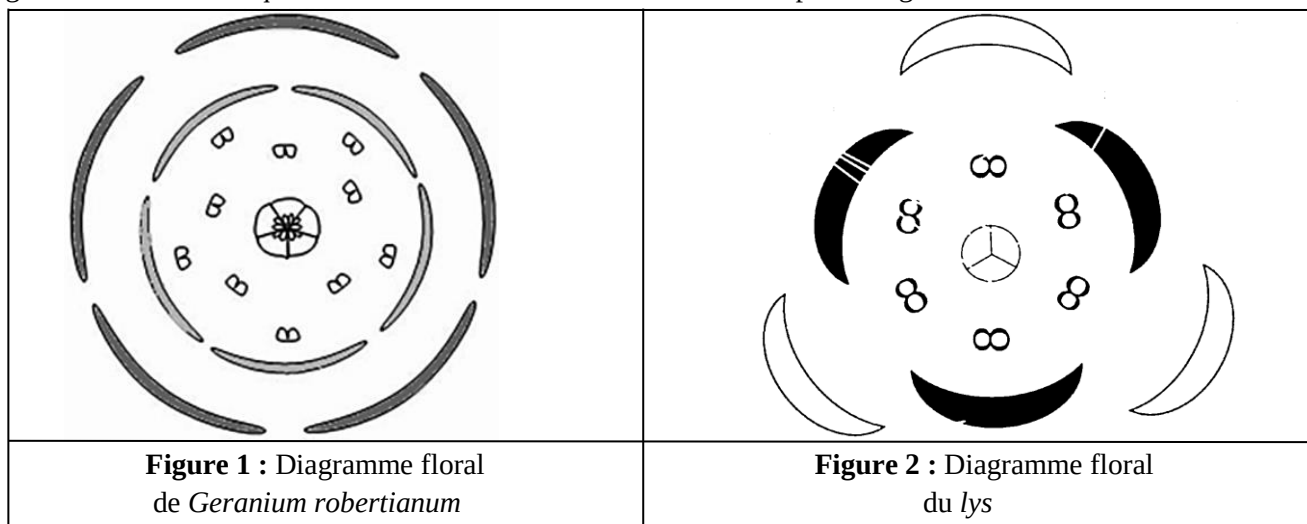
Sujet unique : le candidat traitera obligatoirement le seul sujet proposé

I - EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE PRATIQUES

10 pts

Titre de la manipulation : Réaliser la dissection d'une fleur de spermaphyte et observer ses organes reproducteurs

Au cours d'une séance de Travaux Pratiques dans le laboratoire de biologie de ton établissement, tu réalises la dissection deux fleurs provenant de deux plantes différentes : *Geranium robertianum* et *Lilium candidum* (Lys). Le diagramme floral de chaque fleur est établi et les résultats sont décrits par les figures 1 et 2.



1 - Concevoir le protocole expérimental permettant de réaliser la dissection d'une fleur :

- | | |
|--|------------------|
| a) Titre de la manipulation | 0,5 pt |
| b) But de la manipulation | 0,5 pt |
| c) Principe de la manipulation | 0,5 pt |
| d) Noms de trois matériels de laboratoire nécessaires pour la manipulation | 0,5 x 3 = 1,5 pt |
| e) Etapes du protocole expérimental | 1,5 pt |

2 - Ecrire la formule florale :

- | | |
|-----------------------------------|------|
| a) de <i>Geranium robertianum</i> | 1 pt |
| b) du lys | 1 pt |

3 - a) Réaliser le schéma annoté de la pièce fertile mâle de ces fleurs

1 pt

b) Réaliser le schéma annoté de la pièce fertile femelle de ces fleurs

1 pt

4 - Réaliser le schéma annoté :

- | | |
|-----------------------------|---------|
| a) d'un gamétophyte mâle | 0,75 pt |
| b) d'un gamétophyte femelle | 0,75 pt |

II - EVALUATION DES COMPETENCES PRATIQUES

10 pts

Titre de la manipulation : Les échanges d'eau entre les cellules de *Lombricus terrestris* (ver de terre) et les solutions de NaCl de concentrations différentes

Compétence visée : Limiter les conséquences liées aux échanges d'eau entre la cellule et le milieu ambiant

Situation problème

Le chlorure de sodium (NaCl), communément appelé sel de cuisine, est un ingrédient essentiel de la cuisine. Monsieur EMEBE dont le domicile est situé dans une zone permanemment humide vous fait savoir que ce produit est en même temps un puissant vermicide. Pour vous le démontrer, il verse une pincée de cristaux de sel sur une dizaine de vers de terre qui se tordent et meurent en cinq minutes. Leurs restes deviennent filiformes, et de l'eau apparait autour des vers de terre morts.

Tu es un élève en classe de Terminale Scientifique et tu dois expliquer à tes parents comment la perte d'eau par les cellules de lombrics (ver de terre) placés en présence des cristaux de NaCl peut leur être fatale.

Consigne 1 : Dans un exposé de 50 mots au plus, décris le phénomène par lequel une pincée de cristaux de NaCl provoque une perte d'eau par les cellules de lombrics 1,5 pt

Consigne 2 : Tu es désigné pour mettre en évidence les échanges d'eau entre les cellules de lombrics et les solutions de NaCl de concentrations différentes. En admettant que la concentration en NaCl de ces cellules est de 0,6 ‰.

- Tu présenteras la liste d'au moins cinq matériels essentiels dont tu auras besoin pour réaliser ce TP ; 1,5 pt
- Tu proposeras le protocole expérimental de ce TP ; 1 pt
- Tu indiqueras les résultats obtenus ; 2 pts
- Tu décriras par des schémas illustratifs les trois états des cellules au cours de ce TP 2,5 pts

Consigne 3 : Propose une autre application des propriétés du NaCl dans la résolution d'un problème domestique et décris son protocole 1,5 pt

Attention à la tricherie

« Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. »